Music Playlist Manager – Sprint 3 Review Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Informazioni sullo Sprint

Campo	Valore
Sprint	Sprint 3
Data inizio	11 Giugno 2026
Data fine	18 Giugno 2026
Team	Francesco Apicella, Lorenzo Campagna, Raffaele Cutolo, Errico Gioia
Obiettivo Sprint	Completamento delle funzionalità residue del Product Backlog: home page con tracce e playlist più riprodotte, generazione automatica di playlist (per genere, anno e tag), tag visivi sulle tracce, riordino delle tracce in una playlist anche durante la riproduzione, e persistenza su disco (salvataggio alla chiusura e caricamento automatico all'avvio).

2 Story Points: Pianificati vs Completati

ID	User Story	SP Stimati	SP Completati	Stato
US-13	Home page con tracce e playlist più riprodotte	3	3	Done
US-14a	Generazione automatica di playlist per genere	2	2	Done
US-14b	Generazione automatica di playlist per anno	1	1	Done
US-15	Aggiunta di tag visivi a una traccia	2	2	Done
US-16	Generazione automatica di playlist per tag	2	2	Done
US-17	Riordino delle tracce in una playlist	5	5	Done
US-18a	Salvataggio di tracce e playlist su disco	2	2	Done
US-18b	Caricamento automatico di tracce e playlist all'avvio	1	1	Done
TOTALE		**18**	**18**	**100%**

Project Velocity Sprint 3: 18 Story Points / Sprint

Lo Sprint 3 ha completato tutte le 8 user stories pianificate, per un totale di 18 Story Points (18 stimati, 18 completati). Entrambe le user stories marcate come buffer in fase di planning, US-17 (riordino delle tracce, 5 SP) ed US-18b (caricamento automatico all'avvio, 1 SP), sono state portate a termine entro lo sprint: non si registra quindi alcun rinvio. La velocity misurata è di 18 SP, in linea con la velocity media dimostrata sui due sprint precedenti (12 e 24 SP, media 18 SP/sprint) e con la capacity stimata in fase di pianificazione.

Con questo risultato il progetto chiude integralmente lo scope pianificato del Product Backlog: 54 Story Points su 54 completati (24 user stories su 24). I punti rimanenti scendono a 0, esattamente sulla linea ideale del burndown di progetto. La traiettoria complessiva delle velocity ($12 \rightarrow 24 \rightarrow 18$ SP) conferma il pieno riassorbimento, già avvenuto nello Sprint 2, dello scostamento di +6 SP accumulato nello Sprint 1 a causa della stima volutamente prudente del primo sprint.

3 Problemi riscontrati

3.1 Problemi tecnici e di design

Durante lo sprint sono emerse le seguenti scelte tecniche e di design, tutte consolidate entro la chiusura della release:

- **Comando dedicato per la generazione automatica di playlist.** Lo Sprint 3 Backlog prevedeva di realizzare la generazione automatica di playlist (per genere, anno e tag) riutilizzando i Command già esistenti `CreatePlaylistCommand` e `AddTrackToPlaylistCommand`, componendoli in sequenza. In fase di implementazione si è però preferito introdurre un comando dedicato, `GenerateAutoPlaylistCommand`, che incapsula in un'unica operazione la creazione della playlist e il suo popolamento con le tracce risultanti dal filtro. La scelta rende l'operazione atomica dal punto di vista dell'utente: un singolo undo annulla per intero la playlist generata, anziché richiedere l'annullamento separato della creazione e di ciascun inserimento; inoltre il comando centralizza la notifica al `PlaybackService` nel caso in cui la playlist generata fosse in riproduzione al momento dell'annullamento. La soluzione resta pienamente coerente con il pattern Command e con l'infrastruttura di undo consolidata nello Sprint 2.

- **Riordino delle tracce reso annullabile.** La US-12 (undo) circoscriveva l'annullamento alle operazioni di aggiunta e rimozione. In fase di implementazione della US-17 si è scelto, come decisione progettuale, di incanalare anche il riordino delle tracce nella playlist (spostamento su/giù) nel pattern Command, tramite `MoveTrackCommand`, il cui metodo `undo()` inverte lo spostamento scambiando l'indice di origine con quello di destinazione. La scelta uniforma il comportamento dell'applicazione, ogni operazione mutante sul modello passa per la `CommandHistory` ed è quindi annullabile, ed è stata realizzata a costo marginale grazie all'infrastruttura di undo già disponibile dallo Sprint 2.

3.2 Problemi sul Product Backlog

- **Raffinamento del criterio di accettazione della US-16 (generazione automatica di playlist per tag).** Durante lo sprint si è rilevato che il criterio di accettazione della US-16 era formulato in modo troppo restrittivo: faceva riferimento al solo tag «Preferiti», mentre la funzionalità deve valere in generale per qualunque tag (Preferito, Esplicito, Nuova uscita). Mancava inoltre lo scenario di errore. Il criterio è stato pertanto raffinato: lo Scenario 1 è stato generalizzato a un tag qualsiasi selezionato dall'utente, ed è stato aggiunto lo Scenario 2 (assenza di tracce con il tag selezionato → messaggio informativo all'utente e nessuna playlist creata), in simmetria con i criteri già previsti per la generazione per genere (US-14a) e per anno (US-14b). Il Product Backlog è stato aggiornato di conseguenza. La modifica riallinea inoltre la user story all'epica originale, che prevedeva la creazione automatica di playlist a partire dai tag in senso generale.

- **Estensione dell'undo all'operazione di modifica (sviluppo futuro).** Durante lo sprint è stata individuata una possibile estensione: far transitare anche la modifica di una traccia per il pattern Command, rendendola annullabile. La funzionalità esula però dai criteri di accettazione (US-12 circoscrive l'undo ad aggiunta e rimozione) e non era stata pianificata. Coerentemente con il principio di time-boxing del progetto, è stata consapevolmente esclusa dallo scope e registrata come candidato per il Product Backlog in iterazioni future.

- **Priorità e scope del backlog.** Oltre al raffinamento descritto sopra, non sono state aggiunte, rimosse o riordinate user stories; le priorità restano invariate. Con la chiusura dello Sprint 3 tutte le 24 user stories del Product Backlog risultano completate (54 SP), esaurendo l'intero scope pianificato del progetto.